

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

"PENGENALAN PYTHON, VSCODE, DAN KONEKSI KE GITHUB"

Disusun Oleh :

Dika Giowanda

2511533025

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Averro



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Pemrograman yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-1 untuk mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Praktikum ini berfokus pada pembahasan pengenalan Python, Visual Studio Code (VS Code), dan koneksi repository ke GitHub.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung konsep dasar pemrograman Python, penggunaan VS Code sebagai code editor, serta pengintegrasian proyek ke GitHub pada real project.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Padang, 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut para pengembang perangkat lunak untuk menguasai alat serta bahasa pemrograman yang efisien, modern, dan kolaboratif. Dalam dunia pemrograman, Python menjadi salah satu bahasa yang sangat populer dan banyak digunakan karena sintaksisnya yang sederhana, mudah dipahami, serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan secara terstruktur dan efisien. Pemahaman dasar terhadap Python merupakan langkah awal yang krusial bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep algoritma dan pemecahan masalah secara komputasional. Di sisi lain, dalam pengembangan perangkat lunak modern, pengolahan kode tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan secara kolaboratif. Penggunaan version control system seperti Git yang terintegrasi dengan platform penyimpanan repositori berbasis cloud seperti GitHub menjadi standar industri. GitHub memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan kode, mengelola versi proyek, serta berkolaborasi dengan tim secara efektif tanpa khawatir kehilangan riwayat perubahan.

Oleh karena itu, praktikum mengenai pengenalan Python, VS Code, dan koneksi ke GitHub ini sangat penting untuk dilakukan. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya dilatih untuk menuliskan kode program dasar menggunakan Python di VS Code, tetapi juga dibekali keterampilan mengelola dan menyinkronkan repositori lokal ke platform GitHub sebagai fondasi utama dalam pengembangan proyek perangkat lunak di dunia nyata. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki dasar yang lebih baik untuk melanjutkan pembelajaran pemrograman dan pengembangan perangkat lunak pada tahap berikutnya.

Selain penguasaan bahasa pemrograman, pemilihan code editor atau perangkat lunak yang dapat membantu programmer menulis, menjalankan, dan melakukan

pengujian kode secara lebih efektif yang tepat juga sangat mempengaruhi produktivitas pengembang. Visual Studio Code (VS Code) hadir sebagai salah satu code editor favorit karena sifatnya yang ringan, fleksibel, serta mendukung berbagai macam ekstensi untuk mempermudah proses penyuntingan dan debugging kode program.

1.2 Tujuan

1. Memahami dasar penggunaan bahasa pemrograman Python serta menjalankan program sederhana menggunakan sintaksis dasar.
2. Mengoperasikan Visual Studio Code (VS Code) sebagai lingkungan pengembangan (code editor) untuk menulis, menguji, dan mengelola kode program.
3. Memahami cara menghubungkan proyek pemrograman dengan GitHub untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan version control terhadap kode program.

1.3 Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman praktis dalam mengoperasikan fitur-fitur dasar VS Code dan menulis skrip pemrograman dasar menggunakan bahasa Python.
 2. Membangun kebiasaan kerja yang terstruktur dalam mengelola riwayat perubahan kode serta menyimpan proyek secara aman melalui integrasi Git dan GitHub.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Dasar teori pada praktikum ini membahas konsep dasar yang berkaitan dengan bahasa pemrograman Python, Visual Studio Code (VS Code), dan GitHub. Ketiga konsep tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengembangan program, mulai dari penulisan kode hingga pengelolaan dan penyimpanan kode secara daring. Contoh:

1. Python, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami. Python banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pengembangan aplikasi, pengolahan data, kecerdasan buatan, dan otomasi. Dalam praktikum ini, Python digunakan untuk mempelajari dasar penulisan dan eksekusi program. Beberapa elemen penting yang digunakan antara lain, Komentar(#): digunakan untuk memberi catatan atau

dokumentasi pada kode tanpa dieksekusi oleh program, Output (print()): Fungsi standar di Python untuk menampilkan data atau teks ke layar, Karakter Escape: Karakter khusus yang diawali dengan tanda garis miring terbalik (\), dan Penggabungan String: Proses menggabungkan dua atau lebih teks (string) menjadi satu kesatuan dengan menggunakan operator penjumlahan (+).

2. Visual Studio Code (VScode), Visual Studio Code adalah aplikasi code editor yang digunakan untuk menulis dan mengembangkan program. VS Code menyediakan berbagai fitur yang mendukung pemrograman, seperti syntax highlighting, terminal, debugging, serta extension. Dalam praktikum ini, VS Code digunakan sebagai tempat untuk menulis dan menjalankan kode Python.
3. Git dan Github, Git adalah sistem pengontrol versi terdistribusi yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan pada berkas kode proyek. GitHub adalah platform berbasis cloud yang memanfaatkan Git untuk menyimpan repositori proyek, memfasilitasi pengarsipan kode, serta memungkinkan kolaborasi antar pengembang.
4. Koneksi VS Code dengan GitHub, VS Code dapat dihubungkan dengan GitHub sehingga proses pengelolaan kode menjadi lebih mudah. Kode yang dibuat melalui VS Code dapat di-commit dan di-push ke repositori GitHub. Dengan demikian, setiap perubahan pada program dapat terdokumentasi dan tersimpan secara daring.
5. Repository dan Version Control, Repository merupakan tempat penyimpanan proyek yang berisi file dan riwayat perubahan kode. Version control memungkinkan pengguna mengetahui perubahan yang telah dilakukan pada suatu proyek serta membantu mengembalikan kode ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan.

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "Program1_2511533025"

```
In [1]: # Program pertama
        """
        Komentar
        dua baris atau lebih
        pertemuan 1 praktikum alpro
        """

        print("Hello World")
        print()
        print("Program ini menghasilkan")
        print("Empat baris output")
        print("/ \ \ // \\\ \/\ \\\")
        print("Program ini" + " dibuat oleh a\n"
              + "Dika Giowanda dan 2511533025.")
```

Hello World

Program ini menghasilkan
Empat baris output
/ \ // \ \ /// \ \\
Program ini dibuat oleh a
Dika Giowanda dan 2511533025.

Penjelasan :

1. Bagian pertama kode ini berfungsi memberikan komentar pada program, baik berupa satu baris menggunakan tanda # maupun multi-line comment menggunakan tanda petik tiga ("""). Bagian komentar ini digunakan untuk dokumentasi dan tidak akan dieksekusi atau ditampilkan pada output program.
2. Bagian kedua berfungsi untuk menampilkan teks ke layar (output) menggunakan fungsi print(), di mana print() tanpa argumen digunakan untuk mencetak baris kosong, sedangkan perintah print() lainnya mencetak kalimat serta karakter khusus seperti garis miring (/ dan). Karakter \ perlu ditulis ganda (\\) agar tidak terbaca sebagai escape character.
3. Bagian ketiga berfungsi untuk menghubungkan beberapa string menggunakan operator + serta menyisipkan baris baru menggunakan escape character \n. Hal ini menyebabkan teks setelah \n secara otomatis dicetak di baris berikutnya pada output.

Tugas Praktikum

Soal :

Tugas Pekan 1

Praktikum Algoritma dan Pemrograman (Kelas DIF61106/IF/Prkt/B) -
Dosen: Dr. Ir WAHYUDI, ST., MT, AFDHAL DINILHAK, M.Kom

TENGGAT WAKTU

Thursday, 10 Sep
2026 - 23:17

1. buatlah sebuah file program python bebas dengan nama tugas1_nim.py
2. buatlah laporan praktikum pekan 1 (laporan berisi praktikum dan penjelasan tugas) dengan format file: LapPrak_ALpro1.ipyb
2. buatlah tahapan commit dan push file tugas dan laporan tersebut ke akun github masing-masing

Gambar 2.2 : Soal Tugas Praktikum

Kode Jawaban :

a. Kode Program "NamaKelas_NIM"

```
In [2]: # Program Tugas1_2511533025.py
        """
        Praktikum Algoritma dan Pemrograman
        Hitung Nilai Akhir Mahasiswa
```

```

"""
# Deklarasi data dan variabel
nama_mahasiswa_3025 = "Dika Giowanda"
nim_3025 = "2511533025"
nilai_tugas_3025 = 100
nilai_uts_3025 = 95
nilai_uas_3025 = 100

# Proses perhitungan nilai akhir secara otomatis
# (Tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%)
nilai_akhir_3025 = (nilai_tugas_3025 * 0.2) + (nilai_uts_3025 * 0.3) + (n

# Tampilan Output
print("===== KARTU HASIL STUDI =====")
print("Nama Mahasiswa\t:", nama_mahasiswa_3025)
print("NIM\t\t:", nim_3025)
print("-----")
print("Nilai Tugas\t:", nilai_tugas_3025)
print("Nilai UTS\t:", nilai_uts_3025)
print("Nilai UAS\t:", nilai_uas_3025)
print("-----")
print("Nilai Akhir\t:", nilai_akhir_3025)
print("=====")
print("Laporan ini" + " dibuat oleh\n"
      + "Asisten Laboratorium Alpro.")

```

```

===== KARTU HASIL STUDI =====
Nama Mahasiswa   : Dika Giowanda
NIM              : 2511533025
-----
Nilai Tugas      : 100
Nilai UTS        : 95
Nilai UAS        : 100
-----
Nilai Akhir      : 98.5
=====
Laporan ini dibuat oleh
Asisten Laboratorium Alpro.

```

Penjelasan:

1. Komentar Multi-baris (""" ... """)

- Fungsi: Menjelaskan identitas program, seperti judul program dan topik praktikum.
- Cara Kerja: Karakter # digunakan untuk komentar satu baris, sedangkan tanda petik tiga (""") digunakan untuk membuat komentar beberapa baris. Teks di dalam bagian ini diabaikan oleh Python dan tidak akan muncul pada output.

2. Deklarasi Variabel dan Inisialisasi Data

- Fungsi: Menyimpan data awal ke dalam memori komputer berupa variabel agar dapat digunakan pada proses selanjutnya.
- Cara Kerja: nama_mahasiswa dan npm menyimpan data bertipe String (teks) yang ditandai dengan tanda petik dua ("). nilai_tugas, nilai_uts, dan nilai_uas

menyimpan data bertipe Integer (bilangan bulat) tanpa tanda petik, karena nilainya akan dihitung menggunakan operasi matematika.

3. Proses Perhitungan (Operator Aritmatika)

- a. Fungsi: Menghitung nilai akhir mahasiswa secara otomatis berdasarkan persentase bobot nilai.
- b. Cara Kerja: Operator (*) digunakan untuk operasi perkalian, dan operator (+) untuk penjumlahan. Tanda kurung () memastikan kalkulasi perkalian bobot dikerjakan terlebih dahulu. Rumus menghitung: 20% dari nilai tugas (0.2), 30% dari nilai UTS (0.3), dan 50% dari nilai UAS (0.5). Hasil perhitungan disimpan di dalam variabel baru bernama nilai_akhir (bertipe data Float / desimal).

4. Tampilan Output dan Formatting (print)

- a. Fungsi: Menampilkan informasi hasil perhitungan ke layar terminal.
- b. Cara Kerja: print() digunakan untuk mencetak teks maupun isi dari variabel. Karakter \t (tabulation) berfungsi memberikan jarak spasi horizontal (seperti tombol Tab) agar posisi tanda titik dua (:) tercetak rapi dan sejajar ke bawah. Variabel NIM\t\t: memakai dua \t karena kata "NIM" lebih pendek dibanding kata "Nama Mahasiswa", sehingga butuh jarak ekstra agar titik duanya sejajar.

5. Penggabungan String (Concatenation) dan Escape Sequence

- a. Fungsi: Menampilkan teks penutup program dengan format khusus.
- b. Cara Kerja: Operator (+) digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih variabel/teks. Karakter \n (newline) berfungsi membuat baris baru (pindah baris ke bawah) di tengah-tengah kalimat.

Tahapan Commit dan Push file ke akun Github:

1. Klik tombol biru "Publish to GitHub".
2. Jika ada pop up konfirmasi atau instruksi untuk login/authorize ke akun GitHub milikmu, klik Allow dan ikuti proses login-nya di browser.
3. Pilih opsi opsi repository: Publish to GitHub private repository (jika ingin repository hanya bisa dilihat olehmu/pengajar) Publish to GitHub public repository (jika ingin bisa diakses siapa saja)
4. Centang file tugas dan laporan yang ingin diunggah, lalu klik OK.
5. VS Code akan otomatis melakukan Initialize, Commit pertama, dan Push ke GitHub.
6. Jika nanti kamu menambahkan atau mengedit file tugas/laporan lagi di VS Code, buka kembali tab Source Control (ikon cabang di sebelah kiri).
7. Ketik pesan perubahan pada kolom Message (contoh: "Menambahkan file laporan tugas").
8. Klik tombol Commit.

9. Klik tombol Sync Changes (atau Publish Branch / Push) yang muncul untuk mengunggah perubahan ke GitHub.
-

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar mengenai pengoperasian lingkungan kerja pemrograman, khususnya penyatuan antara Visual Studio Code, Python, dan GitHub, sangat penting untuk menunjang proses pengembangan perangkat lunak secara terstruktur.

Dalam konteks pemrograman Python di VScode, konsep ini memanfaatkan sistem version control dari Git untuk melacak setiap perubahan kode, sehingga pengelolaan repositori dan kolaborasi proyek melalui platform GitHub dapat dilakukan dengan lebih aman, efisien, dan terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Python Software Foundation, "Python Documentation," Python.org, 2024. [Online]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/>. [Diakses 5 September 2026].
- [2] Microsoft, "Visual Studio Code Documentation," Code.visualstudio.com, 2024. [Online]. Tersedia: <https://code.visualstudio.com/docs>. [Diakses 5 September 2026].
- [3] GitHub, "GitHub Docs: Getting started with Git and GitHub," GitHub.com, 2024. [Online]. Tersedia: <https://docs.github.com/en/get-started>. [Diakses 5 September 2026].